

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем
(наименование высшей школы / филиала / института / колледжа)

ОТЧЕТ
о лабораторном практикуме

По дисциплине DevTestOps

На тему Подготовка тестовой среды для тестирования ПО на python

Выполнил обучающийся:

Груздев Николай Александрович
(Ф.И.О.)

Направление подготовки / специальность:

09.03.01 Информатика и вычислительная
техника
(код и наименование)

Курс: 4

Группа: 151220

Руководитель: Тарасов А.П., старший
преподаватель кафедры информационных
систем и информационной безопасности САФУ
(Ф.И.О. руководителя, должность / уч. степень / звание)

Отметка о зачете

(отметка прописью)

(дата)

Руководитель

(подпись руководителя)

А.П. Тарасов
(инициалы, фамилия)

Архангельск 2025

ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получить практические навыки по развёртыванию приложения на python.

1 РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

Развернём виртуальную машину под управлением RedOS 8 со следующей конфигурацией: 2 Гб оперативной памяти, 2 ядра CPU и диск на 20 Гб. Настроим статический IP-адрес 192.168.1.3/24 для выхода в сеть через ВМ-маршрутизатор.

Распакуем архив и отредактируем файл requirements.txt. Поскольку на RedOS отсутствует возможность установки библиотеки pysqlcipher3, выполним замены: argon2 на argon2-cffi, а pysqlcipher3 на совместимую альтернативу sqlalchemy-wheels (рис. 1).

```
PyQt5
lxml
fitz
docx
sqlcipher3-wheels
comtypes
argon2-cffi
```

Рисунок 1 – Изменённый файл requirements.txt

Установим зависимости, выполнив команду установки библиотек (рис. 2).

```
[redos@redos Crystal code (test)]$ ls
AckWindow.py          ChangePasswdWindow.ui  nuitka-cmd.txt
AckWindow.ui          data                   print
AuthorizationWindow.py data.py                printing.py
AuthorizationWindow.ui db.txt                 __pyscache__
'AuthWindow(mainwindow.ui)' img                    requirements.txt
AuthWindow.py         main.pyw              security.py
AuthWindow.ui         MainWindowWide.py     TemplatesWindow.py
ChangePasswdWindow.py MainWindowWide.ui      TemplatesWindow.ui
[redos@redos Crystal code (test)]$ pip install -r requirements.txt
Defaulting to user installation because normal site-packages is not write
```

Рисунок 2 – Установка зависимостей

Далее в файле data.py заменим импорт pysqlcipher3 на sqlalchemy-wheels для обеспечения корректной работы (рис. 3).

```
from sqlalchemy-wheels import dbapi2 as sql
import os, datetime, shutil
#from yadisk import YaDisk
```

Рисунок 3 – Правка модуля data.py

Запустим приложение командой `python main.pyw`. В появившемся окне авторизации введём пароль, после чего откроется главный интерфейс программы (рис. 4-5). На этом подготовка тестового окружения завершена.

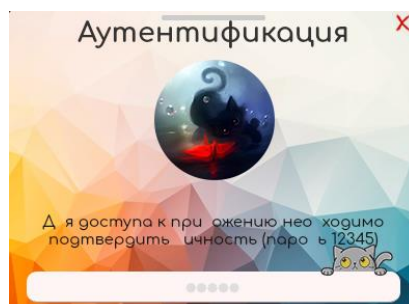


Рисунок 4 – Окно аутентификации

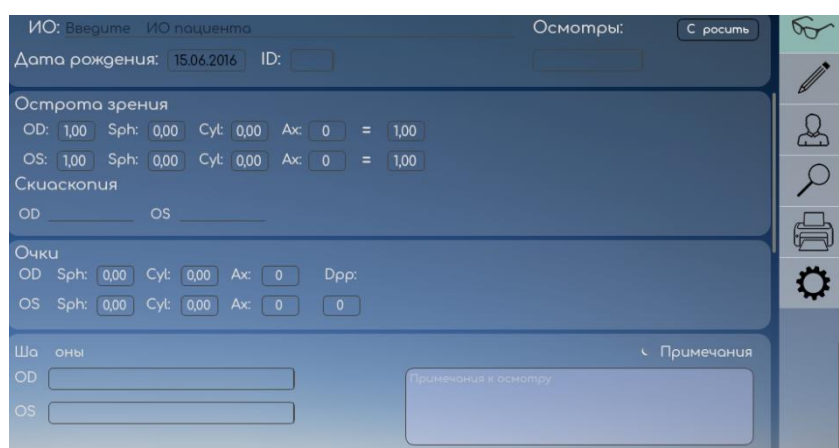


Рисунок 5 – Рабочее окно программы

2 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Основными способами запуска приложения Python в Linux являются вызов через интерпретатор в терминале (`python script.py`) или создание исполняемого файла. В Windows приложение можно запустить через командную строку (CMD/PowerShell), двойной клик по файлу `.py`, либо с использованием среды разработки, например, VS Code или PyCharm;

2. Компьютер (ЭВМ) — это программно-аппаратный комплекс, предназначенный для автоматизированной обработки данных и решения вычислительных и логических задач;

3. `pysqlcipher3` — это библиотека, которая предоставляет Python-интерфейс для работы с СУБД SQLite 3.x, а также включает поддержку функций шифрования SQLCipher.

ВЫВОД

В ходе работы были получены практические навыки по развёртыванию и адаптации Python-приложения в среде RedOS, включая установку зависимостей и корректировку кода для совместимости.